MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Flat rack ve kanca yükleyici gövdesi

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 9 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 26

ikincil | genel puan 40 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

40 / 100 · genel sıra 32 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2,3/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,7 ile 3,7 M avro; flat rack birim fiyatı belirsiz

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Prototip Mart 2027, STANAG testi Eylül 2027, ilk seri sipariş 2028 ilk yarı.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Tam giriş bileti, ilk 24 ay: 0,7 ile 1,3 milyon avro, yaklaşık 0,8 ile 1,5 milyon dolar; dilim 3'ün alt ucu. Kalemler: ortak belge, test, prototip ve TGB paketinin beşte bir payı 80 ile 160 bin avro, rapor toplamı 400 ile 800 bin avro beşe bölündü, desteklerle 40 ile 80 bin avroya iner; STANAG 2413 testi 30 ile 60 bin avro, tahmin; fikstür ve prototip ek malzeme 40 ile 80 bin avro, tahmin; robotik kaynak hücresi 250 ile 450 bin avro, satıcı rehberi 150 ile 250 bin dolar üst segment artı ağır pozisyoner primi, tahmin; iş geliştirme ve fuar 120 ile 200 bin avro, tahmin; ilk seri işletme sermayesi 150 ile 300 bin avro, tahmin. İlk 12 ayın harcaması 210 ile 400 bin avro: ortak pay, STANAG testi, fikstür ve bir yıllık iş geliştirme; robot hücresi ve işletme sermayesi 13 ile 24. aya düşer. Robot hücresi alınmazsa bilet 0,4 ile 0,85 milyon avroya iner ve dilim 2'ye girer; ama rapor hücre yoksa fiyat rekabeti puanının düştüğünü yazıyor. Bilet MEKA şirketinin harcamasıdır; kişisel yatırım seçeneği yok.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Hollanda 418 flat racki Zamet-Glowno'ya, Almanya platformu Saxas'a; çerçeve 2027'de bitiyor.

Erişim %12.5 — **3/5**

Hiab, Palfinger ve G3 Systems kanalı belli; STANAG 2413 testi ve MSB görüşü gerekir.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3,7/5**

Eskişehir lazer, abkant ve kaynak hattı kullanılır; 250 ile 450 bin avro robot hücresi.

Stratejik değer %12.5 — **2/5**

Çelik platform sıradan ürün; Doğu Avrupa atölyeleriyle fiyat rekabeti; savunma geliri bağımsız.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Flat rack, NATO ordularının kanca yükleyicili kamyonlarla taşıdığı STANAG 2413 standardında çelik yük platformudur; Bundeswehr'de adı Wechselladerpritsche, 15 ton yük sınıfı ve 20 ft ISO köşe arayüzü vardır. Kanca yükleyici gövdesi ve DIN 30722 gövdeleri, Hiab MULTILIFT, Palfinger, Hyva ve Marrel gibi üreticilerin kanca sistemlerine takılan kaynaklı çelik alt yapı ve platform parçalarıdır. İş ağır sac, lazer kesim, kaynak ve boyadır. MEKA bu ürünü Eskişehir tesisindeki mevcut lazer, abkant, kaynak ve montaj hatlarında üretir; seri üretim için bir robotik kaynak hücresi ekler. Silahsız ve zırhsız hâliyle ürün büyük ölçüde ihracat kontrolü dışındadır; askerî araç için özel tadilat ML6 gri alanıdır.

NEDEN MEKA İÇİN

Avrupa'da tek programda bile hacim büyük: Bundeswehr 2020'de 4.000 kamyonluk çerçeve imzaladı, 2023 ve 2024 çağrılarında 2.330 flat rack aldı, 2024'te ayrıca 5.100 adede kadar değişken platform çerçevesi kurdu. Hollanda 2025'te 418 flat rack ve 270 konteyner için 100 milyon avroluk sözleşme verdi; flat rackleri Polonyalı bir atölye yapıyor. Polonya 200 kanca yükleyici set, İsveç 100 artı 100, Çekya 80 kamyon aldı. Ürün MEKA'nın kırma eleme şasisi ve MCC 70 kanca yükleyicili konteyner tesisiyle aynı çelik yapı ve form faktöründedir; raporda teknik uyum 5 üzerinden 5. Bilet 0,7 ile 1,3 milyon avro, yıl 5 brüt kârı 0,7 ile 3,7 milyon avro; ana yüklenici ve kanca üreticileri flat racki alt yükleniciye yaptırdığı için giriş kapısı somut.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	0,7 ile 1,3 milyon avro, ilk 24 ay; ilk 12 ay 210 ile 400 bin avro dahil; ortak paket payı 80 ile 160 bin avro dahil; robotik kaynak hücresi 250 ile 450 bin avro dahil
İlk gelire kadar	18 ile 24 ay; prototip Mart 2027, STANAG testi ve tedarikçi onayı Eylül 2027, ilk seri sipariş 2028 ilk yarı
Yıl 3	2029: gelir 2,4 ile 8,4 milyon avro; brüt kâr 0,3 ile 1,7 milyon avro; 300 ile 600 flat rack ve 100 ile 200 gövde seti, brüt marj yüzde 12 ile 20
Yıl 5	2031: gelir 4,8 ile 16,8 milyon avro; brüt kâr 0,7 ile 3,7 milyon avro; 600 ile 1.200 flat rack ve 200 ile 400 gövde seti, brüt marj yüzde 15 ile 22
Geri ödeme	3 ile 5 yıl; yüksek senaryoda 2029 içinde, düşük senaryoda 2031; kümülatif brüt kârla, genel giderler hariç
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5'te 0,7 ile 3,7 milyon avro brüt kâr; dayanak Avrupa'da yılda 3.000 ile 6.000 flat rack talebi tahmini, MEKA payı yüzde 10 ile 20, birim fiyat 7 ile 12 bin avro ve yüzde 15 ile 22 brüt marj.
Varsayımlar	Birim fiyat flat rack 7 ile 12 bin avro: raporun 4 ile 9 ve 8 ile 14 bin avro tahminleri ile Saxas çerçevesinden türetilen 8 ile 24 bin avro göstergesinin kesişimi, alt yüklenici fiyatı, tahmin. Gövde seti

3 ile 6 bin avro, tahmin. Avrupa yıllık hacim 3.000 ile 6.000 flat rack: Bundeswehr 2023 ve 2024 çağrılarında 2.330 flat rack ve 1.750 platform, Hollanda 418, opsiyon kaydı yok, Polonya 200 set, İsveç 200 kanca, Slovakya 1.289 araçlık Tatra çerçevesi; kamyon başına 2 ile 4 flat rack, tahmin. MEKA payı yıl 3'te yüzde 5 ile 15, yıl 5'te yüzde 10 ile 20, tahmin. Brüt marj yüzde 12 ile 22: rapor Avrupa'da fiyat avantajını lojistik sonrası yüzde 10 ile 25 veriyor, Doğu Avrupa rekabeti marjı sıkıştırır, tahmin. Kur: 1 avro = 4,32 zloti, 25 kron; 1 avro = 1,15 dolar, yaklaşık. Bilet MEKA harcamasıdır, destekler düşülmemiştir.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

27 Mayıs 2025

Hollanda Savunma Bakanlığı ve G3 Systems; flat rack üretimi Zamet-Glowno: 100 milyon avro, KDV hariç

Yaklaşık 418 flat rack, 270 özel konteyner ve 15 yıl destek; paket fiyatı, flat rack birim fiyatı ayrıştırılamıyor; ihale sonucu çerçeve sözleşme değil diyor, opsiyon kaydı bulunamadı

https://tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/... https://www.adsgroup.org.uk/knowledge/industry... https://www.edrmagazine.eu/g3-systems-delivers...

---

7 Kasım 2024

BAAINBw ve Saxas Nutzfahrzeuge Werdau: 42 milyon avro bütçe; çerçeve 5.100 adede kadar, Eurotransport 4.000 yazıyor; 1.750 çağrı

Çağrılan adede göre hesapla 24 bin avro; tam çerçeveye göre 8 ile 10,5 bin avro; belirsiz; adet ESUT ve Eurotransport'ta farklı

https://esut.de/2024/11/meldungen/54664/bescha... https://www.eurotransport.de/fahrzeuge/trailer...

---

12 Haziran 2024

BAAINBw ve Rheinmetall MAN Military Vehicles: 920 milyon avronun üzerinde, brüt

1.515 WLS, 500 flat rack, 500 branda üst yapı; kamyon seti başına hesapla yaklaşık 607 bin avro

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watc...

---

29 Haziran 2023

BAAINBw ve Rheinmetall MAN Military Vehicles: 285 milyon avronun üzerinde, brüt

367 WLS ve 1.830 flat rack; kamyona 607 bin avro düşülürse flat rack için kabaca 34 bin avro brüt kalır, kaba hesap

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watc...

---

4 Şubat 2021

Hiab (Cargotec) ve RMMV, son kullanıcı BAAINBw: 180 milyon avronun üzerinde

4.000 adede kadar MULTILIFT MSH-165-CL kanca; adet başı hesapla yaklaşık 45 bin avro; ilk sipariş 540

https://www.hiabgroup.com/en/newsroom/press-re...

---

18 Haziran 2020

BAAINBw ve Rheinmetall: 2 milyar avroya kadar

4.000 WLS kamyon; kamyon başı hesapla 500 bin avro; ilk dilim 540, 230'u zırhlı kabinli

https://esut.de/2020/06/meldungen/21168/bundes...

---

22 Mayıs 2024

Polonya Silahlanma Ajansı ve Jelcz; Multilift Mk IV Hiab, römork Zamet-Glowno: 847 milyon zloti; ajans bülteni yaklaşık 837 milyon

200 set, set başına 4,235 milyon zloti, yaklaşık 980 bin avro; 105 kesin, 95 opsiyon

https://defence24.pl/przemysl/duzy-kontrakt-na...

---

2 Eylül 2022

Çek Savunma Bakanlığı ve Tatra Trucks: 1,2 milyar Çek kronunun üzerinde, KDV hariç

80 Tatra Force 8x8 kanca yükleyici; kamyon başı hesapla 15 milyon kron, yaklaşık 600 bin avro
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3526577-t...

28 Şubat 2025 — **İsveç FMV ve JOAB ile Scania**: Açıklanmadı
100 kanca yükleyici artı 100 opsiyon; FMV üç ürün tipi aldı
https://www.joab.se/en/wp-json/wp/v2/posts/31892

31 Ekim 2023 — **SSB ve Kara Kuvvetleri ile Koluman Otomotiv Endüstri**: Açıklanmadı
70 DERMAN 8x8 DROPS; 20 adet teslim, kalanı 2024 ilk çeyrek
https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle...

1990 — **ABD Ordusu TACOM ve Oshkosh**: 860 milyon dolar
2.626 PLS kamyon, 1.050 römork, 11.030 M1077 flat rack; tarihsel referans
https://en.wikipedia.org/wiki/Palletized_Load_...

RAKAMLAR

4.000 adede kadar; 180 milyon avronun üzerinde; ilk 540 adet
Hiab'ın RMMV'ye 2021 ile 2027 arasında teslim edeceği MULTILIFT MSH-165-CL kanca yükleyici sayısı ve sözleşme değeri; adet başı hesapla yaklaşık 45 bin avro
resmi firma bülteni, https://www.hiabgroup.com/en/newsroom/press-re...
web, çalışmalarda yok

4.000 WLS kamyon; 2 milyar avroya kadar; ilk 540 adet
BAAINBw ile Rheinmetall arasındaki 18 Haziran 2020 tarihli çerçeve sözleşme; kamyon başı hesapla yaklaşık 500 bin avro
haber, https://esut.de/2020/06/meldungen/21168/bundes... web, çalışmalarda yok

367 WLS ve 1.830 flat rack; 285 milyon avronun üzerinde, brüt
Bundeswehr'in 29 Haziran 2023 çağrısı; flat rackler ayrı kalem olarak kamyonla birlikte sipariş edildi
firma bülteni, https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watc... web, çalışmalarda yok

1.515 WLS, 500 flat rack, 500 branda üst yapı; 920 milyon avronun üzerinde, brüt; 1.008 kamyon daha önce teslim
Bundeswehr'in 12 Haziran 2024 çağrısı; çerçevenin kalan hacmi hesapla en çok 1.277 kamyon
firma bülteni, https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watc... web, çalışmalarda yok

5.100 adede kadar değişken platform; 1.750 adet çağrıldı; 42 milyon avro bütçe; teslim 2025 ile 2027

BAAINBw'nin 7 Kasım 2024'te duyurduğu çerçeve; ESUT 5.100, Eurotransport 4.000 adet yazıyor; çağrılan adede göre birim hesapla 24 bin avro, tam çerçeveye göre 8 ile 10,5 bin avro; adet iki kaynakta farklı

haber, https://esut.de/2024/11/meldungen/54664/bescha… web, çalışmalarda yok

100 milyon avro; yaklaşık 418 flat rack ve 270 özel konteyner; 30 ay teslim, 15 yıl destek

Hollanda Savunma Bakanlığı'nın G3 Systems'a verdiği WTB sözleşmesi, sözleşme tarihi 27 Mayıs 2025; flat rackleri Polonyalı Zamet-Glowno üretiyor; 418 adet EDR 12 Haziran 2026, 270 konteyner ve 30 ay ADS 4 Eylül 2025 kaynaklı, ihale sonucunda yalnız 100 milyon avro ve tarih var

resmi ihale sonucu, https://tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/… web, çalışmalarda yok

200 set; 847 milyon zloti; set başına 4,235 milyon zloti

Polonya Silahlanma Ajansı ile Jelcz arasındaki 22 Mayıs 2024 sözleşmesi: Jelcz P862D.43 kamyon, Multilift Mk IV kanca sistemi, PK-2-24t römork; 105 kesin, 95 opsiyon; teslim 2024 ile 2027; Silahlanma Ajansı bülteni yaklaşık 837 milyon zloti yazıyor

haber, https://defence24.pl/przemysl/duzy-kontrakt-na… web, çalışmalarda yok

80 kamyon; 1,2 milyar Çek kronunun üzerinde, KDV hariç

Çek Savunma Bakanlığı ile Tatra Trucks arasındaki 2 Eylül 2022 sözleşmesi: Tatra Force 8x8 tek gruplu kanca yükleyici; kamyon başı hesapla yaklaşık 15 milyon kron

haber, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3526577-t… web, çalışmalarda yok

100 kanca yükleyici artı 100 opsiyon

İsveç FMV'nin JOAB ve Scania'ya verdiği sipariş, 28 Şubat 2025; FMV üç ayrı ürün tipi aldı; bedel açıklanmadı

firma bülteni, https://www.joab.se/en/wp-json/wp/v2/posts/31892 web, çalışmalarda yok

11.030 M1077 flat rack; 860 milyon dolar

ABD Ordusu'nun Oshkosh'a verdiği ilk PLS sözleşmesi, 1990; 2.626 kamyon ve 1.050 römorkla birlikte; M3 CROP üreticileri AAR ve Hyundai Precision America

ansiklopedi, https://en.wikipedia.org/wiki/Palletized_Load_… web, çalışmalarda yok

70 DERMAN DROPS; 20 adet 31 Ekim 2023'e kadar teslim

Koluman'ın TSK için ürettiği 8x8 konteyner taşıyıcı; 70 adedin tamamı 2024 ilk çeyrekte; bedel açıklanmadı

haber, https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle… web, çalışmalarda yok

75 ile 250 bin dolar; 150 ile 250 bin dolar ve üstü;

Anahtar teslim 6 eksenli robotik kaynak hücresi fiyat aralığı; üst segment turnkey; pozisyoner kalemi; yönlendirici satıcı rehberi, tek kaynak

firma rehberi, https://seller.alibaba.com/blogs/2026/southeas… web, çalışmalarda yok

pozisyoner 5 ile 60 bin dolar	
400 ile 800 bin avro; beşte bir pay 80 ile 160 bin avro	Beş savunma grubunun ortak belge, test, prototip ve TGB bütçesi 36 ay; desteklerle yarıya iner; bu fırsatın payı beşe bölme kuralıyla 01 rapor Tablo 9.2, s. 38
0,7 ile 1,3 milyon avro	Bu çalışmanın hesapladığı tam giriş bileti, ilk 24 ay; robotik kaynak hücresi ve işletme sermayesi dahil; tahmin bu çalışma, Ekonomi modeli bölümü

DURUM

Bugün 20 Ekim 2026. Rapor 22 Eylül 2026'da bu nişi 24 niş içinde 3. sıraya koydu; bu tur ekonomi modelini ve emsal işlemleri kaynaklı rakamla kurdu. Bundeswehr çerçevesinin kamyon tarafı büyük ölçüde çağrıldı, kalan en çok 1.277 kamyon 2027'ye kadar; flat rack tarafında 2.330 adet RMMV üzerinden alındı ve Saxas ile 5.100 adede kadar yeni platform çerçevesi var. Hollanda 418 flat racki Polonyalı Zamet-Glowno'ya yaptırıyor; ilk numune 12 Haziran 2026'da devlet doğrulama testine girdi, seri üretim 2026 sonunda başlıyor. Polonya, İsveç, Çekya, Estonya ve Slovakya kanca yükleyici alımları sürüyor. Askerî flat rackin kamuya açık birim fiyatı bulunamadı; türetilmiş göstergeler raporun 4 ile 9 bin avro tahmininin üstünde. Hiab Defence Logistics yalnız bir ad değişikliği; alt yüklenici politikası hakkında açıklama yok. MSB görüşü, tesis veri formu ve OEM görüşmelerinde dosyalarda ilerleme kaydı yok; 22 Ekim 2026 hedefi bu hafta doluyor.

başlanmadı · 0% ilerleme · 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. MSB'ye flat rack ve kanca yükleyici gövdesi için 5201 sayılı Kanun kapsamında yazılı sınıflandırma görüşü başvurusu; aynı hafta Ek A tesis veri formunu doldurmak ve NCAGE başvurusu
   Savunma iş birimi sorumlusu, kalite ve belgelendirme ekibi; üretim müdürü · 22 Ekim 2026 hedefi bu hafta; en geç 31 Ekim 2026
2. Zamet-Glowno, Saxas ve Variel Defence'in ürün ve fiyat düzeyini kıyaslamak; G3 Systems ve Hiab Defence Logistics'e alt yüklenici tanıtım dosyası göndermek; Koluman tedarikçi portalına kayıt
   İş geliştirme; dış ticaret · 21 Aralık 2026'ya kadar
3. STANAG 2413 ve DIN 30722 tasarım paketi: 15 ton flat rack, ISO köşeli ve katlanır uçlu versiyon, kanca gövdesi; iki prototip imalatı; test planı
   Tasarım ekibi; Eskişehir prototip atölyesi · Tasarım Aralık 2026; prototipler Mart 2027
4. ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesi; ortak paketin beşte bir payı için Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi desteği başvurusu
   Kalite ve belgelendirme; mali işler · Başlangıç Kasım 2026; belgeler Mart 2027
5. Robotik kaynak hücresi için üç teklif almak; pozisyonerli, 7 metre parça, 250 ile 450 bin avro bütçe; sipariş kararı Mart 2027 seri üretim kararıyla birlikte
   Üretim müdürü; yatırım komitesi · Teklifler Şubat 2027; karar Mart 2027; devreye alma Eylül 2027
6. IDEF 2027 ve MSPO 2027'de flat rack prototipini sergilemek; Hollanda WTB ek siparişi, Bundeswehr 2027 sonrası dilimi ve Tatra Force ortak programı için teklif listesine girmek
   İş geliştirme; genel müdür · IDEF 3 ile 9 Mayıs 2027; MSPO Eylül 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tam giriş bileti, ilk 24 ay: 0,7 ile 1,3 milyon avro, yaklaşık 0,8 ile 1,5 milyon dolar; dilim 3'ün alt ucu. Kalemler: ortak belge, test, prototip ve TGB paketinin beşte bir payı 80 ile 160 bin avro, rapor toplamı 400 ile 800 bin avro beşe bölündü, desteklerle 40 ile 80 bin avroya iner; STANAG 2413 testi 30 ile 60 bin avro, tahmin; fikstür ve prototip ek malzeme 40 ile 80 bin avro, tahmin; robotik kaynak hücresi 250 ile 450 bin avro, satıcı rehberi 150 ile 250 bin dolar üst segment artı ağır pozisyoner primi, tahmin; iş geliştirme ve fuar 120 ile 200 bin avro, tahmin; ilk seri işletme sermayesi 150 ile 300 bin avro, tahmin. İlk 12 ayın harcaması 210 ile 400 bin avro: ortak pay, STANAG testi, fikstür ve bir yıllık iş geliştirme; robot hücresi ve işletme sermayesi 13 ile 24. aya düşer. Robot hücresi alınmazsa bilet 0,4 ile 0,85 milyon avroya iner ve dilim 2'ye girer; ama rapor hücre yoksa fiyat rekabeti puanının düştüğünü yazıyor. Bilet MEKA şirketinin harcamasıdır; kişisel yatırım seçeneği yok. Üretim kur: MEKA Eskişehir'de kendi lazer, abkant, kaynak ve montaj hatlarında üretir, robot hücresi ekler. Kanal ortak: satış ana yükleniciye ve kanca üreticisine alt yüklenicilik yoluyla gider; emsaller bunu gösteriyor, G3 Systems flat racki Zamet-Glowno'ya, Rheinmetall platformu Saxas'a yaptırıyor. NSPA çerçevesi ikinci kanal. Kaynak: adsgroup 4 Eylül 2025; esut 7 Kasım 2024; 01 rapor Tablo 9.1.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (39)

Ortak adayı (1)

G3 Systems İngiliz ana yüklenici; Hollanda WTB sözleşmesi 100 milyon avro, 27 Mayıs 2025; 418 flat rack ve 270 konteyner, 15 yıl destek; ilk flat rack 12 Haziran 2026'da devlet testine teslim edildi; açılan kaynaklarda opsiyon kaydı yok.
https://www.edrmagazine.eu/g3-systems-delivers...

Müşteri (16)

Rakip (9)

Kurum (10)

Emsal (3)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Tesis seri flat rack üretimine uygun mu: hol kanca yüksekliği 8 metre ve üstü, montaj hattı 12 ile 15 metre, en az bir robotik kaynak hücresi var mı?** görüşme gerekir

Web'de cevabı yok; MEKA'nın iç verisi. Rapor Eskişehir'in tek parça 10 ton ve 7 metre sınırını flat rack için yeterli sayıyor. Robotik kaynak hücresi bu çalışmada bilet kalemi olarak 250 ile 450 bin avro ile modele alındı. Tesis veri formu Ek A hâlâ doldurulmamış.
Kime: MEKA üretim müdürü ve Eskişehir tesis sorumlusu; Ek A formu
01 rapor Tablo 7.4 ve 8.6; bu çalışma Ekonomi modeli

2 **MSB yazılı görüşü ne diyecek: silahsız flat rack kontrol dışı mı kalıyor, askerî araç için özel tadilat ML6'ya giriyor mu?** görüşme gerekir

Yeni web kanıtı yok. Rapor Tablo 6.3 büyük ölçüde kontrol dışı, özel tadilat ML6 gri alan diyor. Hollanda ve Almanya alımlarında flat rack sivil firmalardan ve Direktif 2009/81/EC altında alınıyor; bu, ürünün Avrupa'da savunma alımı

ama silah sınıfı olmadığını gösterir. Yazılı görüş olmadan kontrol dışı varsayımı teyitsiz.
Kime: MSB İhracat Kontrol birimi; başvuru 5201 sayılı Kanun kapsamında ürün bazında 01 rapor Tablo 6.3; https://tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/...

3 **Hiab, Multilift, Palfinger, Hyva ve Marrel flat racki bugün hangi atölyelere yaptırıyor ve hangi fiyattan alıyor?** kısmen

Flat rack çoğu programda kanca üreticisinden değil ana yükleniciden ya da ayrı ihaleden alınıyor. Almanya: flat rackler Rheinmetall çağrılarında ayrı kalem, 2023'te 1.830 ve 2024'te 500 adet; değişken platformları Saxas Nutzfahrzeuge Werdau yapıyor, 5.100 adede kadar çerçeve, 1.750 çağrı, 42 milyon avro bütçe. Hollanda: G3 Systems ana yüklenici, flat rackleri Polonyalı Zamet-Glowno, konteynerleri Çek Variel Defence üretiyor. Polonya: Jelcz setinin römorkunu Zamet-Glowno yapıyor. Hiab'ın kendi kanca sistemi adet başı hesapla yaklaşık 45 bin avro. Askerî flat rackin açık birim fiyatı bulunamadı; Saxas çerçevesinden türetilen gösterge 8 ile 24 bin avro arası, belirsiz. Palfinger, Hyva ve Marrel için 2025 ve 2026 sözleşmesi bulunamadı.
https://esut.de/2024/11/meldungen/54664/...; https://www.adsgroup.org.uk/knowledge/industry... https://defence24.pl/przemysl/duzy-kontrakt-na...

4 **Bundeswehr programı 2021'de başladı ve 2027'de bitiyor; flat rack hacminin ne kadarı zaten sipariş edildi, kalan ne?** kısmen

Kamyon tarafı: çerçeve 4.000 adet; Haziran 2024'e kadar 1.008 teslim, aynı ay 1.515 çağrı, Kasım 2024'te 200 daha; hesapla en az 2.723 sipariş, kalan en çok 1.277, çerçeve 2027'de bitiyor. Flat rack tarafı: 2023'te 1.830 ve 2024'te 500 adet RMMV çağrılarında; ilk 540'lık dilimle alınan flat rack sayısı bulunamadı. Ek olarak Saxas ile 5.100 adede kadar değişken platform çerçevesi, 1.750 çağrı, teslim 2025 ile 2027. ESUT'un Nisan 2026 sayfasında ilgili bağlantı başlığı Wechselladersysteme ve SatComBw modernizasyonu için birlikte 1,5 milyar avro onayı diyor; başlık yasama döneminin son kararı ifadesini taşıyor, yani Nisan 2026'dan önceki bir tarihe ait; tarih ve WLS payı bulunamadı, tek kaynak. Sonuç: mevcut çerçevenin flat rack hacminin büyük kısmı sipariş edildi; fırsat 2027 sonrası yeni dilimde ve Saxas çerçevesinin alt yükleniciliğinde.
https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watc... https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watc... https://esut.de/2026/04/meldungen/69806/naechs...

5 **Hiab Defence Logistics'in Haziran 2026'da kurulması alt yüklenici politikasını değiştiriyor mu?** kısmen

Hiab'ın 11 Haziran 2026 bülteni HDL'yi Government Business Operations biriminin yeni adı olarak tanımlıyor; aynı ekip, aynı kadro. Bültende tedarikçi ya da alt yüklenici politikasına dair cümle yok. Eurosatory 2026'da MULTILIFT Talon, Tatra Force şasi üzerinde sergilendi; Talon ISO konteyner ve STANAG flat rack yükler. Politika değişikliği kanıtı yok; görüşmeyle netleşir.
https://www.hiab.com/en/media/newsroom/hiab-re...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Tesis seri flat rack üretimine uygun mu: hol kanca yüksekliği 8 metre ve üstü, montaj hattı 12 ile 15 metre, en az bir robotik kaynak hücresi var mı? (MEKA üretim müdürü ve Eskişehir tesis sorumlusu; Ek A formu)
- Görüşme gerekir: MSB yazılı görüşü ne diyecek: silahsız flat rack kontrol dışı mı kalıyor, askerî araç için özel tadilat ML6'ya giriyor mu? (MSB İhracat Kontrol birimi; başvuru 5201 sayılı Kanun kapsamında ürün bazında)
- Kısmen cevaplandı: Hiab, Multilift, Palfinger, Hyva ve Marrel flat racki bugün hangi atölyelere yaptırıyor ve hangi fiyattan alıyor?
- Kısmen cevaplandı: Bundeswehr programı 2021'de başladı ve 2027'de bitiyor; flat rack hacminin ne kadarı zaten sipariş edildi, kalan ne?
- Kısmen cevaplandı: Hiab Defence Logistics'in Haziran 2026'da kurulması alt yüklenici politikasını değiştiriyor mu?

RİSKLER

- Fiyat rekabeti: Hollanda flat racklerini Polonyalı Zamet-Glowno, Alman platformlarını Saxas yapıyor; Doğu Avrupa atölyesi fiyatı MEKA'nın lojistik sonrası avantajını yüzde 10 ile 25'e sıkıştırır. Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: robotik kaynak, teslim süresi, kapasite argümanı. Kaynak: adsgroup G3 tedarik zinciri; esut 7 Kasım 2024; 01 rapor Tablo 10.1 ve 9.4.

- Hacim zamanlaması: Bundeswehr çerçevesinin flat rack tarafı büyük ölçüde sipariş edildi ve 2027'de bitiyor; yeni dilim onayının tarihi belirsiz. İlk gelir 2028'e kayarsa geri ödeme 5 yıla uzar. Olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: Hollanda ek siparişi, Polonya, İsveç ve Tatra programlarına paralel teklif. Kaynak: Rheinmetall 12 Haziran 2024; esut Nisan 2026 sayfasındaki tarihsiz başlık.
- Birim fiyat belirsizliği: askerî flat rackin açık fiyatı bulunamadı; raporun 4 ile 9 bin avro tahmini, Saxas çerçevesinden türetilen 8 ile 24 bin avro göstergesinin altında. Model yanlış fiyatla kurulursa marj hesabı bozulur. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: Zamet-Glowno ve Saxas fiyat kıyası, G3 ile doğrudan teklif. Kaynak: esut 7 Kasım 2024; 01 rapor 8.2.
- STANAG 2413 yük ve deformasyon testi başarısızlığı; Hollanda programı bile ilk numuneyi devlet doğrulama testinden geçiriyor. Test geçilmezse 12. ay tedarikçi onayı kayar. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: test bütçesi 30 ile 60 bin avro ayrı kalem, sonlu eleman analizi, iki prototip. Kaynak: EDR 12 Haziran 2026; 01 rapor Tablo 9.3.
- İhracat kontrol sınıflandırma hatası; askerî araç için özel tadilat ML6'ya girebilir, MSB görüşü alınmadan teyitsiz. Olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: ürün bazında yazılı görüş, genel amaçlı tasarım disiplini. Kaynak: 01 rapor Tablo 6.3 ve 10.1.
- Ödeme vadesi ve kur: muhataplar RMMV, G3, Jelcz, Tatra gibi özel ana yükleniciler; vade 50 ile 109 gün; işletme sermayesi modelde 150 ile 300 bin avro. Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: avro sözleşme, yüzde 20 ile 30 avans, kilometre taşı ödemesi. Kaynak: 01 rapor 9.4; inceleme 5 Ekim 2026.

BU KONUNUN TAKVİMİ

2024 ile 2027	Polonya Jelcz Multilift setlerinin 105 kesin adedinin teslimi; 95 adet opsiyon; Cargotec Poland'ın alt yüklenici olması bekleniyor https://defence24.pl/przemysl/duzy-kontrakt-na-ciezarowki-dla-wojska-polskiego
2025 ile 2027	Saxas değişken platform teslimleri; ilk yaklaşık 800 adet Kasım 2025 ortasına kadar; çerçeve 2031'e kadar https://www.eurotransport.de/fahrzeuge/trailer/ein-und-zweiachsige-wechselfahrgestelle-schmitz-liefert-neue-anhaenger-fuer-bundeswehr/; https://esut.de/2024/11/meldungen/54664/beschaffungsvertraege-fuer-gelaendegaengige-anhaenger-und-wechselpritschen-abgeschlossen/
22 Ekim 2026 dolayı, en geç 31 Ekim 2026	MSB sınıflandırma görüşü başvurusu, Ek A tesis veri formu, NCAGE başvurusu; rapor 22 Eylül 2026'dan itibaren bir ay diyor 01 rapor 9.2
Kasım 2026 ile Kasım 2027	Hollanda WTB programı: G3 Systems ilk sistemleri 2026 sonundan önce üretime alıyor; 30 aylık teslim fazı Mayıs 2025'ten hesapla Kasım 2027'de bitiyor; açılan kaynaklarda opsiyon kaydı yok, ihale sonucu çerçeve sözleşme değil diyor https://www.adsgroup.org.uk/knowledge/industry-member-news/g3-systems-establishes-european-supply-chain-partnerships/; https://tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/publicaties/386113/pdf
Aralık 2026 ve Haziran 2027	AB çelik koruma önleminin makine ve çelik yapılara genişletilmesi değerlendirme tarihleri 01 rapor Tablo 10.1
21 Aralık 2026	İlk çeyrek sonu: tasarım paketi, rakip fiyat kıyası, G3 ve Hiab Defence Logistics tanıtım dosyası, belgelendirme başlangıcı 01 rapor 9.2; bu çalışma
Mart 2027	Raporun 6. ayı: ISO 3834-2 ve EN 1090-2 belgeleri, MSB görüşü, iki prototip; seri üretim ve robot hücresi kararı 01 rapor Tablo 9.3
3 ile 9 Mayıs 2027	IDEF 2027 İstanbul; prototip sergisi; SSB 2027 fuar desteği başvurusu 30 Eylül 2026'da kapandı 01 rapor 9.4

Eylül 2027	●	Raporun 12. ayı: STANAG 2413 testi, en az bir yabancı ana yüklenicide tedarikçi onayı; MSPO 2027 Kielce 01 rapor Tablo 9.3 ve 9.4
2027 sonu	●	Bundeswehr WLS çerçevesi ve Hiab ile RMMV kanca sözleşmesi bitiyor; kalan en çok 1.277 kamyon; yeni dilim onayı tarihi belirsiz https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2024/06/2024-06-12-bundeswehr-bestellt-weitere-1515-militaer-lkw
2028 ilk yarı	●	Hesapla ilk seri sipariş ve ilk gelir; Eurosatory 2028 Paris bu çalışma Ekonomi modeli; 01 rapor 9.4

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Birim fiyat: rapor STANAG 2413 flat rack için 4 ile 9 bin avro tahmin ediyor; Saxas çerçevesinden türetilen gösterge 8 ile 24 bin avro, Rheinmetall 2023 çağrısından kaba hesap yaklaşık 34 bin avro brüt. Raporun tahmini alt sınırda; model 7 ile 12 bin avro alt yüklenici fiyatıyla kuruldu. Kaynak: esut 7 Kasım 2024; Rheinmetall 29 Haziran 2023; 01 rapor 8.2.
- Bundeswehr flat rack ihtiyacı: rapor 8.000 ile 16.000 flat rack tahmin ediyor; kaynaklı sipariş 2023 ve 2024 çağrılarında 2.330 adet artı Saxas 1.750 platform. Raporun hacmi kamyon başına 2 ile 4 varsayımıyla kuruldu; gerçek sipariş kamyon başına 1'in altında görünüyor. Kaynak: Rheinmetall 2023 ve 2024 bültenleri.
- Saxas çerçeve adedi: ESUT 5.100, Eurotransport 4.000 yazıyor; ikisi de 7 Kasım 2024 tarihli. Hangisinin doğru olduğu BAAINBw bülteniyle teyit edilmeli.
- Jelcz sözleşme bedeli: Defence24 847 milyon zloti, Silahlanma Ajansı bülteni yaklaşık 837 milyon zloti yazıyor.
- Önceki fırsat bütçe dilimini 2 vermişti; tam bilet robot hücresi ve işletme sermayesiyle 0,7 ile 1,3 milyon avro olunca dilim 3'e çıktı. Robot hücresi olmadan dilim 2'de kalır.
- Hiab Defence Logistics: önceki fırsat Haziran 2026'da kurulan yeni birim diyordu; Hiab bülteni yalnız Government Business Operations biriminin yeniden adlandırılması olduğunu yazıyor, aynı ekip.
- Koluman: önceki liste 195 konteyner ve 40 platform sözleşmesi yazıyordu; bu turda açılan kaynakta yalnız 70 araç ve teslim takvimi var, konteyner ve platform adedi doğrulanamadı.
- Hollanda WTB için önceki metinde yüzde 100 opsiyon yazıyordu; ihale sonucu, ADS ve EDR sayfalarında opsiyon kaydı yok, ihale sonucu çerçeve sözleşme değil diyor; iddia silindi.
- Jelcz için gecikme cezası iddiası Defence24 sayfasında yok; silindi. ESUT Nisan 2026 sayfasındaki 1,5 milyar avro başlığı WLS ve SatComBw'yi birlikte kapsıyor ve tarihsiz.
- Kart ve özet kesin 4.000 kanca yükleyici yazıyor; Hiab kaynağı 4.000'e kadar diyor ve 2021 tarihli. Raporun kendi içinde de iki kullanım var: 8.2 metni ve Tablo 8.6.1 4.000 adede kadar, Tablo 8.2.1, Tablo 8.4.2 ve Tablo Ö.1 kesin 4.000. Kaynak: inceleme 5 Ekim 2026, kart01_sadakat; 01 rapor s_other, s_crane, s_cont, s_exec.
- Kartta rakip analizi yok: flat rack'te mevcut tedarikçiler ve fiyat düzeyi yazmıyor. Rapor 8.2 yalnız birim fiyat tahmini veriyor, rakip adı vermiyor. Kaynak: inceleme zayıf yanlar; 01 rapor s_other 8.2.
- Kartın 30 günlük ödeme vadesi avantajı NSPA, BM ve AB kamusuna doğrudan satışta geçerli; flat rack'in muhatapları Hiab, Palfinger, Koluman gibi özel OEM'ler ve onlarda vade 50 ile 109 gün. Kart bu çelişkiyi ele almıyor. Kaynak: inceleme zayıf yanlar.
- Harita yeri tartışmalı: inceleme dört savunma grubunun Özel firmalar grubunda durmasını fatura kesilen taraf kuralına bağlıyor; kayıt kapıları ve nihai alıcı kamu. Öneri: şemsiye Savunma kartı Devlet altında, bu grupta kanal özel ana yüklenici etiketi. Kaynak: inceleme harita notları.
- Flat rack sayısı 8.000-16.000 ve birim fiyatlar raporda tahmin işaretli; kart bunları rakam olarak vermiyor. Kaynak: 01 rapor s_other 8.2.
- Kartın 30 Eylül 2026 son günlü YETEN ve SSB fuar başvurusu geçti; yapıldığı dosyalarda yok. Kaynak: inceleme tutarsızlık ve eskiyenler.
- Duyarlılık ifadesi iki yerde farklı: Tablo 7.2 notu ilk dört nişin tüm senaryolarda ilk altı içinde kaldığını, Tablo Ö.1 notu ilk beş içinde kaldığını yazıyor. Kaynak: 01 rapor s_score Tablo 7.2; s_exec Tablo Ö.1.

- Prototip ve test bütçesi konteyner gövdesi ve kalıp setiyle ortak kalem; flat rack'e düşen pay çalışmalarda yok. 20-80 bin avro MIL-STD-810 ve AECTP testleri için; STANAG 2413 testinin bütçesi ayrı verilmemiş. Kaynak: 01 rapor s_road Tablo 9.2.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_Kart_Savunma_Nisi.md (Puan listesi; yol haritası ana bahis 6-24. ay; ilk 90 gün; ödeme vadesi, 22 Eylül 2026) · sec_scoring.js (Tablo 7.1 puan tablosu; 7.1 sıralamanın okunuşu; Tablo 7.2 notu; Tablo 7.4 tesis eşikleri, 22 Eylül 2026) · sec_other_niches.js (8.2 Askerî lojistik üst yapılar ve Tablo 8.2.1; görev listesinde yoktu, aynı raporun bölümü, 22 Eylül 2026) · sec_containers.js (Tablo 8.4.2 alt segmentler, flat rack satırı, 22 Eylül 2026) · sec_cranes_launchers.js (Tablo 8.6.1 Bundeswehr HX satırı ve ABD PLS satırı; MEKA için değerlendirme; Tablo 8.6.2; görev listesinde yoktu, 22 Eylül 2026) · sec_roadmap.js (Tablo 9.1 portföy; 9.2 ilk 90 gün; Tablo 9.2 bütçe; 9.4 ticari ilkeler; Tablo 9.3 kilometre taşları; Tablo 10.1 riskler, 22 Eylül 2026) · sec_regulatory.js (Tablo 6.1 belgeler; 6.2 standartlar; Tablo 6.3 ihracat kontrol sınıfı; görev listesinde yoktu, 22 Eylül 2026) · sec_exec.js (Tablo Ö.1 önerilen dört grup; özet yol haritası; görev listesinde yoktu, 22 Eylül 2026) · sec_company.js (Römork şasi üstü kırma-eleme; MCC 70 kanca yükleyicili konteyner tipi kırma tesisi; görev listesinde yoktu, 22 Eylül 2026) · sec_mro_gse_ammo.js (Konuya ilişkin satır yok, 22 Eylül 2026) · inceleme_sonuc.json (01 kart zayıf yanlar ve tutarsızlıklar; kart01_sadakat; takvim 30 Eylül; harita notu Savunma dört grup, 5 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Hiab ve RMMV 4.000 kanca sözleşmesi, 4 Şubat 2021 · Aynı sözleşme ve İsviçre 110 kanca siparişi · Bundeswehr 4.000 WLS çerçevesi, 2 milyar avro, 540 ilk dilim · 367 WLS ve 1.830 flat rack çağrısı, 285 milyon avro · 1.515 WLS ve 500 flat rack çağrısı, 920 milyon avro, 1.008 teslim · Saxas platform çerçevesi 5.100, 1.750 çağrı, 42 milyon avro · Saxas 4.000 adet 20 ft platform, ilk 800 adet Kasım 2025 · Nisan 2026 Bundestag bütçe turu; 1,5 milyar avro WLS ve SatComBw onayı yalnız ilgili bağlantı başlığında, tarihsiz · Hollanda WTB flat rack ihale sonucu, G3 Systems, 100 milyon avro, 27 Mayıs 2025 · G3 tedarik zinciri: Zamet-Glowno, Variel, Nordic Shelter; yaklaşık 400 flat rack, 270 konteyner · İlk WTB flat rack devlet testine teslim, 418 flat rack, 12 Haziran 2026 · Jelcz 200 Multilift seti, 847 milyon zloti, 22 Mayıs 2024 · Çek ordusu 80 Tatra Force kanca kamyonu, 1,2 milyar kron, 2 Eylül 2022 · JOAB FMV 100 artı 100 kanca, 28 Şubat 2025 · Estonya Scania kanca kamyonları, çerçeve 693 milyon avro, 11 Aralık 2024 · Hiab Defence Logistics adı ve Talon, 11 Haziran 2026 · PLS 1990 sözleşmesi, 11.030 M1077, CROP üreticileri, GT Machining · Koluman 70 DERMAN DROPS teslim durumu, 31 Ekim 2023 · Robotik kaynak hücresi fiyat aralıkları, pozisyoner · Romanya 942 kamyon ilk parti, Iveco; Bundeswehr HX tarihçesi · Kasım 2024'te 200 ek WLS onayı; sayfa açılamadı, arama özetinden, tek kaynak · TED bildirimi; açılamadı · Hollanda 555 WLS filosu; sayfa bulunamadı, arama özetinden, tek kaynak · Saxas 4.000 platform; açılamadı · İngiltere römork ve flat rack destek ihalesi; açılamadı

Doğrulama notları (24)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.